Suites numériques

Cours et exemples

Objectifs

Définir et représenter une suite, déterminer ses variations et sa limite, utiliser les suites arithmétiques et géométriques et calculer leurs sommes.

Une fonction des entiers naturels

Une suite réelle (u_n) est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ (ou sur les entiers à partir d'un rang précisé). Une formule explicite donne u_n directement ; une relation de récurrence donne le terme suivant à partir des précédents et nécessite des termes initiaux. On représente les points $(n; u_n)$: seuls les indices entiers appartiennent au domaine.

Une fonction des entiers naturels

$u_n = n^2 + 1$ donne $1, 2, 5, 10$ aux rangs $0, 1, 2, 3$. Avec $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = 2v_n + 1$, on obtient $1, 3, 7, 15$. Ce sont deux modes de génération différents.

Une fonction des entiers naturels

Une suite est croissante si $u_{n+1} \geq u_n$ pour chaque rang ; décroissante avec l'inégalité opposée. Elle converge vers ℓ si ses termes se rapprochent de ℓ autant que voulu à partir d'un rang suffisamment grand. Sinon elle est divergente ; une divergence peut être infinie ou oscillante.

Une fonction des entiers naturels

Calculer $u_{n+1} - u_n$. Pour des termes strictement positifs, comparer aussi u_{n+1}/u_n à 1. Un quotient n'est pas utilisable si un terme est nul ; la positivité est nécessaire pour conserver le sens de l'inégalité.

Suites arithmétiques

$u_{n+1} = u_n + r$ pour un réel constant r définit une suite arithmétique de raison r.

Suites arithmétiques

Pour $n \geq p$, $u_n = u_p + (n-p)r$. La somme de $k \geq 1$ termes à partir de u_p vaut

$$u_p + \cdots + u_{p+k-1} = \frac{k(u_p + u_{p+k-1})}{2}.$$

Suites arithmétiques

Ajouter r exactement $n - p$ fois donne le terme général, formalisable par récurrence. Pour la somme, écrire les termes dans les deux ordres et additionner : chaque paire vaut premier plus dernier ; deux fois la somme vaut k fois cette quantité.

Suites géométriques

$u_{n+1} = qu_n$, pour un réel constant q, définit une suite géométrique. Pour $q = 0$, tous les termes après le terme initial sont nuls.

Suites géométriques

Pour $q \neq 0$, $u_n = u_p q^{n-p}$. Pour $q = 0$, cette formule vaut pour $n > p$ et u_p reste le terme initial, sans utiliser 0^0. Si $q \neq 1$,

$$u_p + \cdots + u_{p+k-1} = u_p \frac{1 - q^k}{1 - q}.$$

Si $q = 1$, la somme vaut $k u_p$. La formule de somme convient aussi à $q = 0$.

Suites géométriques

Le terme général résulte de multiplications successives. Pour $q = 0$, la somme de $k \geq 1$ termes vaut u_p, ce qui coïncide avec la formule annoncée. Pour $q \neq 0$, considérer la somme $S = u_p + u_p q + \cdots + u_p q^{k-1}$, soustraire qS donne $(1 - q)S = u_p(1 - q^k)$. Séparer $q = 1$ avant la division.

Suites géométriques

Si $|q| < 1$, $q^n \to 0$. Si $q > 1$, $q^n \to +\infty$. Si $q = -1$, les termes alternent ; si $q < -1$, leur module croît sans limite et leurs signes alternent. Ainsi, pour une suite géométrique non nulle, la convergence dépend de ces cas ; pour $q = 1$, la suite est constante. Si $u_0 = 0$, elle est nulle quel que soit q.

Un modèle de récurrence

Si $u_{n+1} = 0{,}8u_n + 10$, la valeur fixe vérifie $L = 0{,}8L + 10$, donc $L = 50$. Poser $v_n = u_n - 50$ donne $v_{n+1} = 0{,}8v_n$, d'où $u_n = 50 + (u_0 - 50)(0{,}8)^n$ et $u_n \to 50$.

Un modèle de récurrence

Pour $u_{n+1} = au_n + b$, si $a \neq 1$, la valeur fixe est $b/(1-a)$. Si $a = 1$, la suite est arithmétique ; il ne faut pas diviser par $1 - a$. Ce changement de suite est une méthode d'exercice, pas une nouvelle formule à apprendre sans preuve.

Un modèle de récurrence

De u_p à u_q inclus, il y a $q - p + 1$ termes, et non $q - p$. Identifier la nature de la suite et ses paramètres avant de choisir la formule. Si les termes se composent d'une constante et d'une géométrique, sommer séparément ces deux parties.

Un modèle de récurrence

Pour $u_n = 10 + 6(1/2)^n$, la somme $u_0 + \cdots + u_3$ comporte quatre termes. La partie constante vaut 40 ; la partie géométrique vaut $6(1-(1/2)^4)/(1-1/2) = 45/4$. Au total $S = 205/4 = 51{,}25$. Contrôle direct : $16 + 13 + 11{,}5 + 10{,}75$ donne le même résultat.

Un modèle de récurrence

Pour $u_{n+1} = au_n + b$ avec $a \neq 1$, résoudre $L = aL + b$, puis calculer réellement $v_{n+1} = u_{n+1} - L$ pour obtenir av_n. Cette identité, avec le terme initial, donne la formule. Étudier ensuite $u_{n+1} - u_n$ en conservant le signe de $u_0 - L$: une raison entre 0 et 1 ne rend pas automatiquement la suite décroissante.

Un modèle de récurrence

Avec $u_{n+1} = u_n/2 + 5$, $L = 10$ et $u_n = 10 + (u_0 - 10)(1/2)^n$. Si $u_0 > 10$, les termes sont au-dessus de 10 et décroissent ; si $u_0 < 10$, ils sont en dessous et croissent. Si $u_0 = 10$, la suite est constante. Dans les trois cas, la limite est 10.

Un modèle de récurrence

Le terme u_0 est le premier terme d'une suite commençant à zéro. Relier les points pour guider l'œil ne transforme pas le domaine discret en intervalle réel. Dans une question de premier rang, vérifier le rang précédent pour établir la minimalité.